POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Metaheurystyki**
Kod przedmiotu:	
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja zadań z metaheurystyk w C++ (algorytmy ewolucyjne, symulowane wyżarzanie itp.); prowadzenie repozytorium git; obrona kolejnych zadań zaliczeniowych.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Kurs traktuje o metodach metaheurystycznych. Jest to przegląd technik z tej dziedziny wraz z metodami testowania i porównywania różnych podejść do problemu optymalizacyjnego.

Student zapozna się z właściwościami oraz zastosowaniem algorytmów heurystycznych. Wiedza wykładowa zostanie przetrenowana na laboratoriach, które pozwolą w sposób bardziej praktyczny zapoznać się z tematem i przygotują studenta do podejmowania decyzji odnośnie zastosowania metod metaheurystycznych lub wybrania innych technik odpowiednich do danego zadania..

Wersja w języku angielskim (English version)

The course covers metaheuristic methods. It provides an overview of techniques in this field, together with methods for testing and comparing different approaches to optimization problems. Students become familiar with the properties and applications of heuristic algorithms. The theoretical knowledge is reinforced in laboratory classes, which provide a more practical understanding of the subject and prepare students to decide whether metaheuristic methods or other techniques are more appropriate for a given task.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Algorytmy i struktury danych (ASD)	Podstawy projektowania i analizy algorytmow; podstawy jezyka C++
Analiza matematyczna (AM)	Podstawy analizy matematycznej
Matematyka dyskretna (MAD)	Podstawy matematyki dyskretnej

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Złożoność obliczeniowa	
2.	Zagadnienia optymalizacyjne	
3.	Metoda dokładna	
4.	Algorytm losowego próbkowania	
5.	Algorytm wspinaczkowy	
6.	Algorytm Tabu	
7.	Symulowane Wyżarzanie	
8.	Algorytm genetyczny	
9.	Metody zrównoleglania obliczeń dla Algorytmu Genetycznego	
10.	Strategia Ewolucyjna	
11.	Programowanie Genetyczne	
12.	Metody testowania i porównywania metod heurystycznych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia związane z algorytmami heurystycznymi takie jak funkcja celu, funkcja selekcji, automatyczne dostosowanie zasięgu mutacji, programowanie genetyczne, metoda tabu, krzywa zbieżności. Student potrafi zidentyfikować problemy które można rozwiązać za pomocą algorytmów z dziedziny metaheurystyk. Student potrafi także zastosować metody statystyczne od analizy i porównani różnych metod rozwiązania tego samego problemu.
- Student zna i rozumie metody pracy na zbiorach danych.

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny do interpretowania pojęć z zakresu informatyki oraz rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym
- Student potrafi zastosować metody testowania i porównywania metod heurystycznych.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego
- Student jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- Iwona Karcz-Dulęba, ”Nowoczesne metody optymalizacji globalnej”, Wydawnictow EXIT, 2022
- Jarosław Arabas, ”Wykłady z algorytmów genetycznych”, 2004, Wydawnictwo WNT

Uzupełniająca:

- „Algorytmy Genetyczne i ich zastosowania”, D. E. Goldberg, WNT, 1998
- „Algorytmy Genetyczne + Struktury Danych = programy ewolucyjne”, Z. Michalewicz, WNT, 1996
- „Knowledge-Based Systems”, wydanie 231,2021, Elsevier, wielu autorów, ISSN: 0950-7051, https://www.sciencedirect.com/journal/knowledge-based-systems/vol/231/suppl/C